

Enoncés des Travaux Dirigés de BioStatistique

Série 1

- Les statistiques descriptives

Exercice 1 :

On a relevé pour 20 femmes souffrant d'anémie certaines caractéristiques biologiques et sociologiques. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus

Individus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	1	6	17	18	19	20
Groupe sanguin	A	AB	A	A	O	A	O	A	AB	A	A	B	O	O	A	AB	A	O	B	A
Age	38	42	16	51	28	34	21	54	35	22	18	40	41	31	25	64	60	55	42	41
Nombre d'enfants	3	4	0	2	1	1	1	4	0	3	0	2	1	2	1	6	1	0	2	2

- 1) Déterminer la population. Quel est l'effectif total
- 2) Donner le type de chaque caractère statistique
- 3) Représenter graphiquement le caractère "groupe sanguin"
- 4) Regrouper le caractère "Age" en classes de même amplitude $a=9$ en débutant par l'intervalle $[16,25[$.

Exercice 2 :

L'étude posologique d'un nouveau médicament faite sur N sujets a donné le tableau suivant :

Quantité de médicament	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre de malades	3	5	17	35	20	35	25	12	8

- 1) Calculer les fréquences relatives, les effectifs cumulés.
- 2) Tracer les diagrammes différentiel et intégral.

Exercice 3 :

- 1) Les 200 étudiants d'une université ont été classés suivant leur poids. Les mesures ont été reportées dans le tableau suivant

Poids	[64,68 [	[68,72[	[72,76	[76,80[	[80,84[	[84,88[	[88,92[
-------	----------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Enoncés des Travaux Dirigés de BioStatistique

en(kg)							
Nomdre d'étudiants	15	33	26	52	32	30	12

- 1) Calculer les fréquences relatives et les fréquences cumulées.
- 3) Tracer l'histogramme et le diagramme intégral.

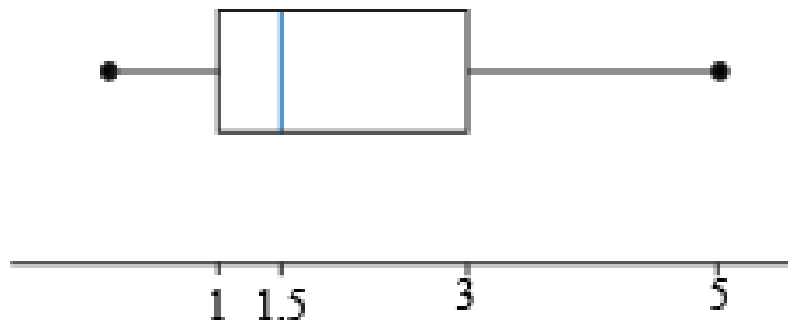
Enoncés des Travaux Dirigés de BioStatistique

Série 2

- Les paramètres de tendance centrale et de dispersion

Exercice 1 :

La boîte à moustaches ci-dessous a été dessinée à l'aide d'une liste de nombres (données). Déterminez si chaque affirmation est définitivement vraie, définitivement fausse ou si elle ne peut pas être déterminée.



- 1/ La moitié des données se situe entre 1 et 3.
- 2/ Le nombre 5 doit figurer dans la liste des nombres à partir desquels ce tracé a été tiré.
- 3/ Le nombre 1.5 doit figurer dans la liste des nombres à partir desquels ce tracé a été tiré.
- 4/ L'étendue de cette série peut être calculée.
- 5/ La variable étudiée dans cet exemple est discrète.

Exercice 2 :

Pour l'exercice 2 de la série 1,

- 1) Calculer la moyenne, la médiane, le premier quartile, le 7^{ième} décile et l'écart type.
- 2) Calculer le coefficient de variation.
- 3) Construire la barre à moustaches et discuter les résultats

Exercice 3 :

Pour l'exercice 3 de la série 1,

- 1) Calculer la moyenne, la médiane et le 15^{ième} décile ainsi que les paramètres de dispersion absolues et relatifs
- 2) Interpréter les résultats trouvés
- 3) Tracer la boîte à moustaches

Exercice 4 :

Enoncés des Travaux Dirigés de BioStatistique

Un professeur souhaite comparer les résultats de ses classes de première sur ces 2 dernières années. Pour cela, il souhaite construire le diagramme en boîte à moustache des moyennes annuelles.

Première série : (Année 2010/2011)

5 ; 8 ; 6 ; 3 ; 11 ; 4 ; 8 ; 15 ; 8 ; 11 ; 14 ; 12 ; 10 ; 10 ; 1 ; 12 ; 14 ; 14 ; 5 ; 6 ; 10 ; 14 ; 10 ; 8 ; 9 ; 0 ; 8 ; 10 ; 6 ; 16 ; 12

Deuxième série : (Année 2009/2010)

13 ; 2 ; 13 ; 13 ; 16 ; 16 ; 18 ; 11 ; 15 ; 10 ; 15 ; 11 ; 15 ; 11 ; 19 ; 12 ; 6 ; 10 ; 17 ; 11 ; 12 ; 5 ; 16 ; 10 ; 17 ; 18 ; 2 ; 16 ; 4 ; 9 ; 14 ; 12

1) Calculer la médiane, le premier et le troisième quartile de chaque série par la méthode directe

2) Construire la barre à moustache dans chaque cas et commenter